

Math ②

Differential Equations :- (المعادلات التفاضلية)

① ordinary Differential Equations (O.D.E)

② Partial Differential Equations (P.D.E)

* أمثلة تطبيقية :-

$ma = F(t)$ * قانون نيوتن الثاني :-

$$a = \frac{dV(t)}{dt}$$

$m \frac{dV(t)}{dt} = F(t)$ (First order) (معادلة من الرتبة الأولى)

$\ddot{X} = -\omega^2 X(t)$ * الحركة التوافقية

$\frac{d^2 X(t)}{dt^2} = -\omega^2 X(t)$ (Second order)

* Types of functions :-

① EXPLICIT function (دالة صريحة)

* الـ y معضولة لوحدها في طرف والـ x في طرف
 $y = F(x)$
 $\downarrow$ dependent $\downarrow$ independent

(EX) $y = x^2 + \cos x + 5x - 3$

② IMPLICIT function (دالة ضمنية)

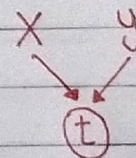
* الـ x و y متداخلين مع بعض

(EX) $x^2 + y^2 = a^2$
 $e^x + e^y = 5$
 $x^2 y + y x^2 = e^{xy}$

③ Parametric function (دالة بارامترية)

* الـ x و y معتمدين على متغير ثالث زى الـ (t)

(EX) $x = F(t)$ و $y = g(t)$



* Differentiation :-

$$* \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (h = \Delta x) \quad (f(x+h) - f(x) = \Delta y)$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

* Ordinary Differential Equation (O.D.E) :-

$$* \text{الشكل العام: } F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

* Solution :-

$$y = g(x)$$

معكّن يطلع دالة صريحة

$$G(x, y) = \text{const}$$

أو دالة صغرية

$$x = h(t), y = g(t)$$

أو دالة بارامترية

* Initial Value Problem :- (مسألة القيمة الابتدائية)

* هي مسألة معادلة تفاضلية يكون معها شروط ابتدائية
عشان نجيب قيمة الثابت C في الآخر

$$\left. \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{D.E} \\ + \\ y(x_0) = y_0 \quad (\text{initial conditions}) \end{array} \right\} \text{I.V.P}$$

$$(\text{ex}) \quad x_0 = 0, y_0 = 5$$

$$\begin{array}{l} y(0) = 5 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{array}$$

* Methods of Solution :-

① Separation of Variables (فصل المتغيرات)

* نخلي كل ما يخص الـ y مع dy في طرف وكل ما يخص الـ x مع dx في طرف وبعدين نكامل الطرفين

$$\frac{dy}{dx} = F(X, y)$$

$$\int (y\text{-Var}) dy = \int (x\text{-Var}) dX + C$$

* نستخدم طريقة فصل المتغيرات لو كانت الدالة $F(X, y)$ ينفع تكتب على شكل ضرب دالتين مفصولين أو قسمة دالتين

$$F(X, y) = h(x) \cdot g(y)$$

$$\text{OR } F(X, y) = \frac{h(x)}{g(y)}$$

notes

$$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$$

$$\ln e^x = e^{\ln x} = x$$

$$\ln x = \log_e x$$

$$\ln e = e^{\log_e e} = 1$$

التاريخ:

EX① Solve the D.E

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y} \quad (\text{1st D.E})$$

(Solution by Separation of Variables)

$$y dy = -x dx \quad \text{① فصل المتغيرات (نحل مقص)}$$

$$\int y dy = \int -x dx + C \quad \text{② نأخذ تكامل الطرفين}$$

$$\frac{y^2}{2} = \frac{-x^2}{2} + C \quad \text{③}$$

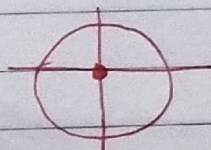
$$y^2 = -x^2 + 2C$$

$$x^2 + y^2 = 2C \quad \text{④ نرتب المعادلة}$$

* بما أن $2C$ هو مجرد رقم ثابت ممكن نسميه C'

$$x^2 + y^2 = C' \rightarrow \text{Implicit Function}$$

* دى معادلة دائرة وتمثل عائلة من المنحنيات (Family of curves) عبارة عن دوائر متحدة المركز



EX② $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

$$\frac{1}{y} dy = \frac{1}{x} dx$$

① فصل المتغيرات

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx + C$$

② تكامل الطرفين

$$\ln y = \ln x + C$$

* (بما أن الـ C ثابت ممكن نكتبه على شكل $\ln A$)

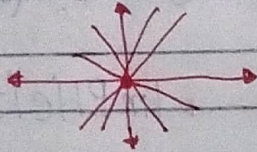
$$\ln y = \ln x + \ln A$$

$$\ln y = \ln (Ax)$$

③ عشان نطير الـ $\ln$ نأخذ م للطرفين

$$e^{\ln y} = e^{\ln (Ax)}$$

$y = Ax$



* دي معادلة خط مستقيم بيمر بـ نقطة الأصل وبيمثل
(Family of curves) لخطوط مستقيمة متقاطعة في نقطة
الأصل